ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẢNG B
NĂM HỌC 2025 - 2026

ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút (Đề gồm 04 trang)

Ngày thi: 21/11/2025

TỔNG QUAN ĐỀ THI

	File nguồn nộp	File dữ liệu	File kết quả	Biểu điểm
Bài 1	**BAI1.***	**BAI1.INP**	**BAI1.OUT**	**5 điểm**
Bài 2	**BAI2.***	**BAI2.INP**	**BAI2.OUT**	**5 điểm**
Bài 3	**BAI3.***	**BAI3.INP**	**BAI3.OUT**	**6 điểm**
Bài 4	**BAI4.***	**BAI4.INP**	**BAI4.OUT**	**6 điểm**
Bài 5	**BAI5.***	**BAI5.INP**	**BAI5.OUT**	**8 điểm**

Chú ý:

- Bài thi được làm trên máy vi tính;

*- Dấu * là PAS, CPP hoặc PY tương đương với ngôn ngữ PASCAL, C++ hoặc PYTHON;*

- Học sinh đặt tên file chương trình theo đúng quy định của từng bài, không ghi bất kỳ thông tin cá nhân nào vào file bài làm (họ tên, số báo danh, ngày sinh, trường, các ký hiệu khác thường,..);

- Trong quá trình làm, thường xuyên lưu bài vào đĩa cứng tránh sự cố mất điện đột ngột, có thể mất bài;

- File input và output ở trong thư mục hiện hành, thí sinh không phải khai báo đường dẫn đến file input và output.

BÀI 1 – MÃ SỐ GIÀU CÓ (XỬ LÝ SỐ NGUYÊN)

Trong một hệ thống quản lý khách hàng, mỗi khách hàng được gán một mã số là một số nguyên dương không vượt quá N. Bộ phận marketing muốn tìm ra những "mã số giàu có" – tức là những khách hàng có mã số mà "*độ phong phú ước số*" lớn hơn tổng giá trị các ước nguyên tố khác nhau của nó.

Với một số nguyên dương x, giả sử: $x = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times \ldots \times p_k^{e_k}$ là phân tích thừa số nguyên tố của x (p_i là các số nguyên tố khác nhau). Khi đó:

- ✓ $D(x) = (e_1 + 1)(e_2 + 1)\ldots(e_k + 1)$ là số lượng ước nguyên dương của x.
- ✓ $S(x) = p_1 + p_2 + \ldots + p_k$ là tổng các ước nguyên tố khác nhau của x.

Ta gọi x là một mã số giàu có nếu: $D(x) > S(x)$.

Quy ước: số 1 có $D(1) = 1$, không có ước nguyên tố nên $S(1) = 0$, do đó 1 cũng là một mã số giàu có.

Yêu cầu: Cho N, a, b $(1 \le a \le b \le N)$, hãy đếm xem trong đoạn $[a, b]$ có bao nhiêu mã số giàu có.

Dữ liệu vào (**BAI1.INP**) một dòng duy nhất chứa ba số nguyên:

N a b với $1 \le a \le b \le N \le 10^6$.

Dữ liệu ra (**BAI1.OUT**) ghi ra một số nguyên duy nhất: số lượng các mã số giàu có trong đoạn $[a, b]$.

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT	Giải thích
20 1 20	6	Xét các số trong đoạn [1, 20]. Các mã số giàu có là: 1, 4, 8, 12, 16, 18. $-$ 1: $D(1) = 1, S(1) = 0 \rightarrow 1 > 0$. $-$ $4 = 2^2$: $D(4) = 3, S(4) = 2 \rightarrow 3 > 2$. $-$ $8 = 2^3$: $D(8) = 4, S(8) = 2 \rightarrow 4 > 2$. $-$ $12 = 2^2 \times 3$: $D(12) = (2+1)(1+1) = 6, S(12) = 2+3 = 5 \rightarrow 6 > 5$. $-$ $16 = 2^4$: $D(16) = 5, S(16) = 2 \rightarrow 5 > 2$. $-$ $18 = 2 \times 3^2$: $D(18) = (1+1)(2+1) = 6$; $S(18) = 2+3 = 5 \rightarrow 6 > 5$. Tổng cộng có **6** số thỏa mãn.

Ràng buộc và các subtasks:

- ✓ *Subtask 1 (50%):* $1 \leq N < 10^4$
- ✓ *Subtask 2 (30%):* $1 \leq N < 10^8$.
- ✓ *Subtask 1 (20%):* $1 \leq N \leq 10^9$

BÀI 2 – CHUYẾN XE GIAO HÀNG (CHẶT NHỊ PHÂN 1)

Một công ty giao hàng nhận được n kiện hàng cần giao trong n ngày liên tiếp. Mỗi kiện hàng I có khối lượng w_i. Công ty sử dụng một chiếc xe tải, mỗi ngày xe chỉ được chở tối đa C kg. Các kiện hàng phải được giao theo đúng thứ tự ban đầu (không được tráo).

Trong một ngày, xe có thể chở một đoạn liên tiếp các kiện hàng (theo thứ tự) sao cho tổng khối lượng không vượt quá C. Ngày hôm sau, xe tiếp tục chở các kiện hàng tiếp theo, cho đến khi giao hết. Công ty muốn giao hết tất cả các kiện hàng trong D ngày, và muốn chọn dung tích C nhỏ nhất có thể.

Yêu cầu: Cho n, D và dãy $w_1\ w_2, \ldots, w_n$ hãy tìm giá trị C nhỏ nhất sao cho có thể giao hết hàng trong D ngày theo quy tắc trên.

Dữ liệu vào (BAI2.INP)

- ✓ Dòng 1: hai số nguyên n, D.
- ✓ Dòng 2: n số nguyên $w_1\ w_2, \ldots, w_n$ (khối lượng mỗi kiện).

Dữ liệu ra (BAI2.OUT) Ghi ra một số nguyên duy nhất: dung tích nhỏ nhất C của xe tải.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI2.OUT	Giải thích
5 2 1 2 3 4 5	9	Ta cần dung tích nhỏ nhất C để giao hết trong 2 ngày. Với C = 9: ngày 1 chở 1,2,3 (tổng 6), ngày 2 chở 4,5 (tổng 9) → hợp lệ. Với C = 8: ngày 1 chở 1,2,3 (6), ngày 2 chở 4,5 (9 > 8) → không hợp lệ. Vì vậy đáp án là **9**.

Ràng buộc và các subtasks:

- ✓ *Subtask 1 (40%):* $1 \leq n \leq 50$.
- ✓ *Subtask 2 (30%):* $1 \leq n \leq 5 \times 10^3$.
- ✓ *Subtask 3 (30%):* $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$.

BÀI 3 – LẮP TRẠM PHÁT WIFI (CHẶT NHỊ PHÂN 2)

Dọc theo một con đường thẳng, người ta có thể lắp đặt trạm phát wifi tại n vị trí cho trước. Tọa độ của vị trí thứ i là x_i (tính bằng mét từ đầu đường). Thành phố muốn lắp k trạm wifi trong số đó, sao cho:

- ✓ Khoảng cách giữa hai trạm bất kỳ là càng "*đều nhau*" càng tốt,
- ✓ Cụ thể hơn: khoảng cách nhỏ nhất giữa hai trạm bất kỳ là **LỚN NHẤT** có thể.

Yêu cầu: Cho n, k và dãy tọa độ $x_1, x_2, \ldots, x_n$, hãy chọn k vị trí để lắp trạm wifi sao cho khoảng cách nhỏ nhất giữa hai trạm bất kỳ là lớn nhất. Hãy in ra giá trị khoảng cách đó.

Dữ liệu vào (**BAI3.INP**)

- ✓ Dòng 1: hai số nguyên n, k.
- ✓ Dòng 2: n số nguyên $x_1, x_2, \ldots, x_n$ (các tọa độ, không nhất thiết đã sắp xếp).

Dữ liệu ra (**BAI3.OUT**) ghi ra một số nguyên duy nhất là khoảng cách nhỏ nhất lớn nhất có thể đạt được.

Ví dụ:

BAI3.INP	BAI3.OUT	Giải thích
5 3 1 2 8 12 17	7	Chọn 3 vị trí sao cho khoảng cách nhỏ nhất giữa hai trạm là lớn nhất. ✓ Một cách chọn tối ưu: 1, 8, 17 → khoảng cách giữa các trạm là 7 và 9, khoảng cách nhỏ nhất là 7. ✓ Không thể đạt khoảng cách nhỏ nhất lớn hơn 7 nên đáp án là **7**.

Ràng buộc và các subtasks:

- ✓ *Subtask 1 (40%):* $1 \leq n \leq 20$.
- ✓ *Subtask 2 (30%):* $1 \leq n \leq 5 \times 10^3$.
- ✓ *Subtask 3 (30%):* $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$.

BÀI 4 – DÃ NGOẠI TIẾT KIỆM (CON TRỎ HAI ĐẦU)

Một lớp học tổ chức chuyến dã ngoại nhiều ngày. Ngày thứ i, chi phí dự kiến là a_i (nghìn đồng). Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn một đoạn ngày liên tiếp sao cho:

- ✓ Tổng chi phí của đoạn này không vượt quá ngân sách S (nghìn đồng),
- ✓ Đoạn này có số ngày nhiều nhất có thể.

Yêu cầu: Cho n, S và dãy $a_1\ a_2, \ldots, a_n$ ($a_i > 0$), hãy tìm độ dài lớn nhất của một đoạn liên tiếp có tổng không vượt qua S.

Dữ liệu vào (**BAI4.INP**)

- ✓ Dòng 1: hai số nguyên n, S.
- ✓ Dòng 2: n số nguyên dương $a_1\ a_2, \ldots, a_n$.

Dữ liệu ra (**BAI4.OUT**) ghi ra một số nguyên duy nhất: độ dài lớn nhất của đoạn liên tiếp có tổng ≤ S.

Ví dụ:

BAI4.INP	BAI4.OUT	Giải thích
5 10 2 3 5 4 6	3	Các đoạn liên tiếp có tổng ≤ 10 dài nhất là $[2, 3, 5]$ với tổng 10 và độ dài 3. Các đoạn khác như [3,5,4] có tổng $12 > 10$, [5,4] tổng 9 (độ dài 2), [4,6] tổng 10 (độ dài 2). Vì vậy đáp án là **3**.

Ràng buộc và các subtasks:

- ✓ *Subtask 1 (40%):* $1 \leq n \leq 2 \times 10^3$.
- ✓ *Subtask 2 (30%):* $1 \leq n \leq 10^5$.
- ✓ *Subtask 3 (30%):* $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$.

BÀI 5 – KHU RỪNG BÍ ẨN (DFS TRÊN LƯỚI)

Một khu bảo tồn thiên nhiên được mô hình hóa bằng một lưới hình chữ nhật gồm R hàng và C cột. Mỗi ô trên lưới là:

- ✓ Ký tự '.' nếu là đất trống,
- ✓ Ký tự '#' nếu là cây rừng.

Hai ô cây rừng được coi là thuộc cùng một "*khu rừng liên thông*" nếu ta có thể đi từ ô này đến ô kia bằng cách di chuyển qua các ô cây rừng theo 4 hướng: lên, xuống, trái, phải. Ban quản lý muốn đếm xem có bao nhiêu khu rừng *tách biệt* trong khu bảo tồn.

Yêu cầu: Cho bản đồ khu bảo tồn, hãy đếm số lượng vùng *liên thông* gồm các ô cây rừng ('#').

Dữ liệu vào (**BAI5.INP**)

- ✓ Dòng 1: hai số nguyên R, C.
- ✓ R dòng tiếp theo, mỗi dòng là một xâu gồm C ký tự, mỗi ký tự là '.' hoặc '#'.

Dữ liệu ra (**BAI5.OUT**) ghi ra một số nguyên duy nhất: số vùng rừng liên thông.

Ví dụ:

BAI5.INP	BAI5.OUT	Giải thích
3 4 #..# .##. #..#	5	Có 5 vùng rừng liên thông: ✓ Ô (1,1) một mình. ✓ Ô (1,4) một mình. ✓ Hai ô (2,2) và (2,3) nối với nhau. ✓ Ô (3,1) một mình. ✓ Ô (3,4) một mình. Không có hai vùng rừng nào nối với nhau theo 4 hướng, nên tổng cộng **5** vùng.

Ràng buộc và các subtasks:

- ✓ *Subtask 1 (40%):* $1 \leq R, C \leq 30$.
- ✓ *Subtask 2 (30%):* $1 \leq R, C \leq 200$.
- ✓ *Subtask 3 (30%):* $1 \leq R, C \leq 1000$.

--------- Hết ---------

(*Thí sinh không sử dụng tài liệu, Internet, cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm*)

Họ tên thí sinh.....Số báo danh.....

Cán bộ coi thi số 1.....Cán bộ coi thi số 2.....